



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Diskrete Strukturen

Łukasz Grabowski

Mathematisches Institut

1. Wiederholung - Induktionsbeweise
2. Wiederholung - Vereinigung der Vereinigung und Schnitts
3. Geordnete Paare und Kartesische Produkte
4. Relationen - Definitionen und erste Beispiele
5. Eigenschaften von Relationen
6. Operationen auf Relationen
7. Äquivalenzrelationen

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen: $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}\end{aligned}$$

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt die Behauptung. □

1. Wiederholung - Induktionsbeweise
2. Wiederholung - Vereinigung der Vereinigung und Schnitts
3. Geordnete Paare und Kartesische Produkte
4. Relationen - Definitionen und erste Beispiele
5. Eigenschaften von Relationen
6. Operationen auf Relationen
7. Äquivalenzrelationen

-

$$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- I wird als die “Indexmenge” bezeichnet.
- Notationsvariante

- ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i$

- ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i$

- ▶ Falls die Elemente von $\mathcal{F}$ sind Mengen, dann schreiben wir $\bigcup \mathcal{F} := \bigcup_{A \in \mathcal{F}} A$.

1. Wiederholung - Induktionsbeweise
2. Wiederholung - Vereinigung der Vereinigung und Schnitts
- 3. Geordnete Paare und Kartesische Produkte**
4. Relationen - Definitionen und erste Beispiele
5. Eigenschaften von Relationen
6. Operationen auf Relationen
7. Äquivalenzrelationen

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.

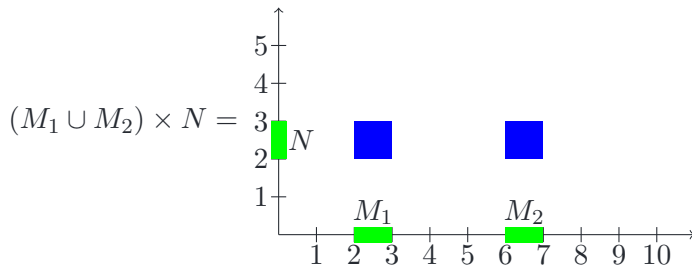
- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 3)\}.$$

- Beispiel: $M_1 = [2, 3]$, $M_2 = [6, 7]$, $N = [2, 3]$.



1. Wiederholung - Induktionsbeweise
2. Wiederholung - Vereinigung der Vereinigung und Schnitts
3. Geordnete Paare und Kartesische Produkte
- 4. Relationen - Definitionen und erste Beispiele**
5. Eigenschaften von Relationen
6. Operationen auf Relationen
7. Äquivalenzrelationen

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet stärker als die logischen Junktoren. Z.B. $x \sim y \vee y \sim x$ heißt $(x \sim y) \vee (y \sim x)$.

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

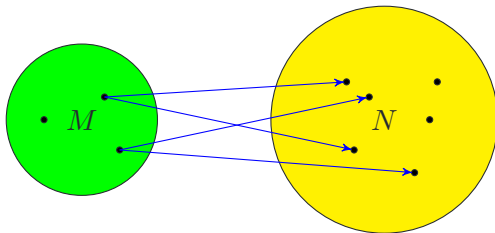
- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

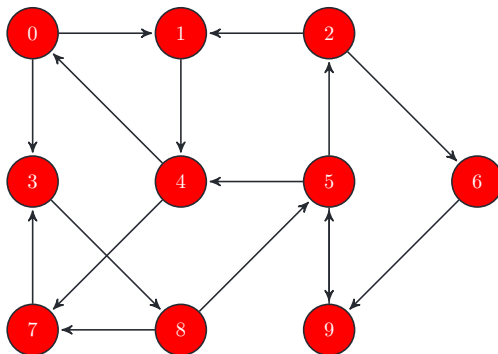
ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M = \{(m, m) \mid m \in M\}$ eine Relation auf M .
Gewöhnlich schreibt man $x = y$ statt $x \sim_{\text{id}_M} y$.

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel: eine Relation von M nach N



- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

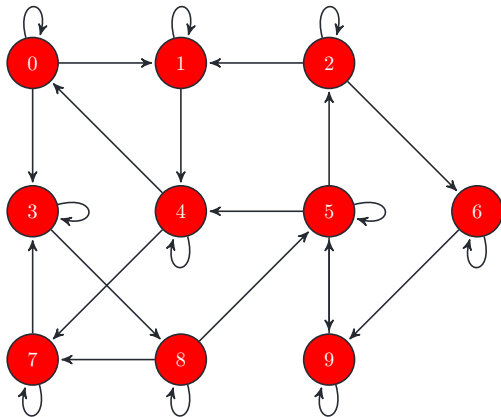


1. Wiederholung - Induktionsbeweise
2. Wiederholung - Vereinigung der Vereinigung und Schnitts
3. Geordnete Paare und Kartesische Produkte
4. Relationen - Definitionen und erste Beispiele
- 5. Eigenschaften von Relationen**
6. Operationen auf Relationen
7. Äquivalenzrelationen

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

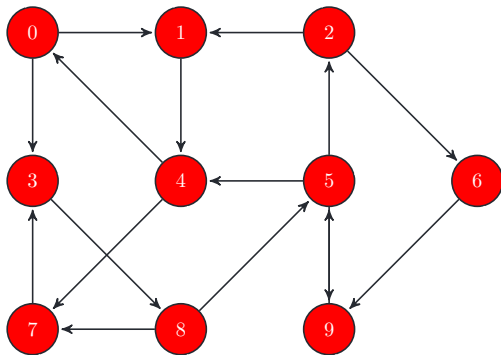
$$\forall_{x \in M} (x, x) \in R,$$



► Reflexivität: Alle Elemente haben Schleifen.

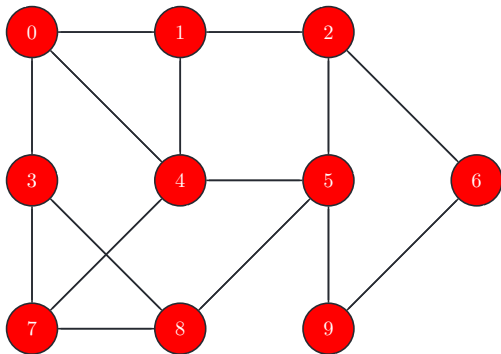
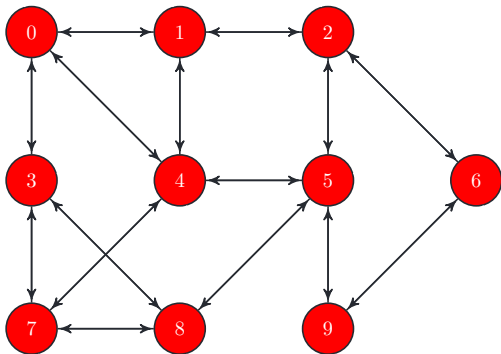
► Beispiele: $=$ auf jeder Menge ist reflexiv, $<$ auf $\mathbb{R}$ ist nicht reflexiv, $\subseteq$ auf $\mathcal{P}(M)$ ist

- **irreflexiv**, falls kein Element x von M steht in Relation zu sich selbst. $\forall_{x \in M} (x, x) \notin R$,



- Irreflexivität: Kein Element hat eine Schleife.
- z.B. $<$ auf $\mathbb{R}$ ist irreflexiv, $\subsetneq$ auf $\mathcal{P}(M)$ ist irreflexiv

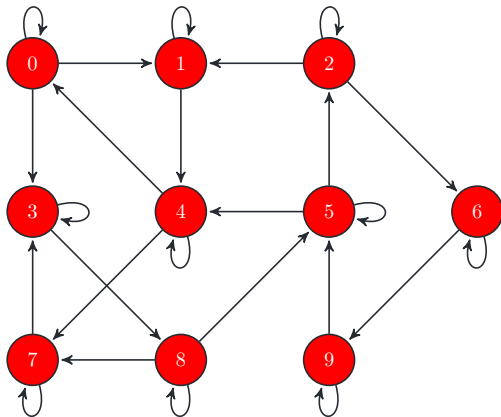
- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch y in Relation zu x .
 $\forall x,y \in M ((x,y) \in R \Rightarrow (y,x) \in R),$



- Symmetrie: Jeder Pfeil ist beidseitig. Z.B. = auf jeder Menge M ist symmetrisch, Facebook-freundschaft ist symmetrisch.

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$ dann $x = y$.

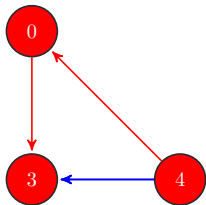
$$\forall x, y \in M (x, y) \in R \wedge (y, x) \in R \Rightarrow x = y,$$



- Antisymmetrie: Kein Pfeil ist beidseitig, mit Ausnahme von Schleifen. Z.B. $<$, $\leq$ und $\subseteq$ sind antisymmetrisch.

- **transitiv**, falls $x \sim y$ und $y \sim z$ impliziert $x \sim z$.

$$\forall x,y,z \in M (x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \Rightarrow (x,z) \in R.$$



- Transitivität: “Für jeden Weg existiert auch der direkte Weg.” Z.B. $<$ und $\leq$ sind transitiv.

- **vollständig**, falls für alle Elemente $x, y \in M$ steht x in Relation zu y oder y in Relation zu x , $\forall_{x,y \in M} (x, y) \in R \vee (y, x) \in R$
- Z.B. $\leq$ ist vollständig, $<$ is nicht vollständig.

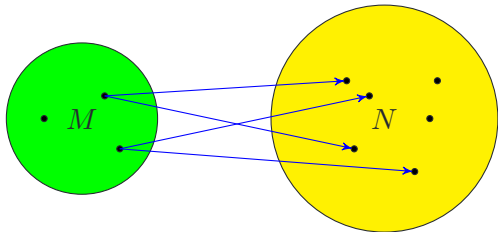
1. Wiederholung - Induktionsbeweise
2. Wiederholung - Vereinigung der Vereinigung und Schnitts
3. Geordnete Paare und Kartesische Produkte
4. Relationen - Definitionen und erste Beispiele
5. Eigenschaften von Relationen
- 6. Operationen auf Relationen**
7. Äquivalenzrelationen

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

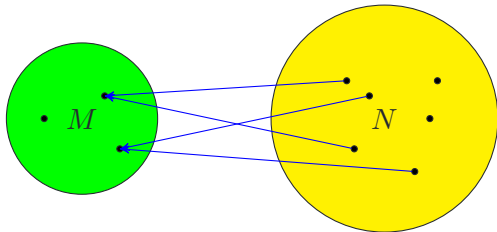
$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Insbesondere, falls R eine Relation auf M ist, so ist auch R^{-1} eine Relation auf M .
- Die Inversion bewirkt also einen Tausch der Komponenten bzw. eine Umkehr der Pfeile.

R - Relation von M nach N



R^{-1} - Relation von N nach M



- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3, 4\}$. Dann ist

$$R^{-1} = \{(1, 1), (3, 1), (2, 2), (4, 2), (2, 3)\}.$$

- Beispiel: Die inverse Relation von $<$ auf $\mathbb{R}$ ist $>$.

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

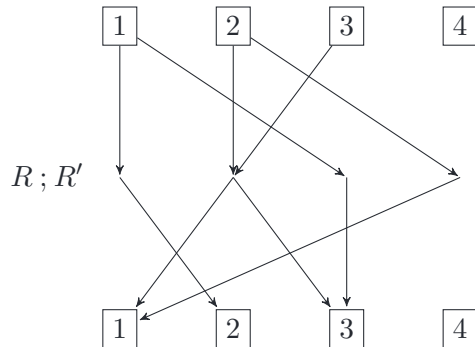
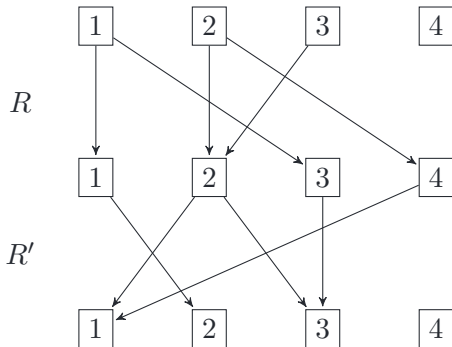
- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$$

und

$$R' := \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 3), (4, 1)\}.$$

Relationen auf $\{1, 2, 3, 4\}$.



- Dann ist

$$R ; R' = \{(1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 3)\}.$$

1. Wiederholung - Induktionsbeweise
2. Wiederholung - Vereinigung der Vereinigung und Schnitts
3. Geordnete Paare und Kartesische Produkte
4. Relationen - Definitionen und erste Beispiele
5. Eigenschaften von Relationen
6. Operationen auf Relationen
- 7. Äquivalenzrelationen**

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die Anzahl der verschiedenen Primteiler einer natürlichen Zahl interessieren. Dann wären 30 und 105 voneinander ununterscheidbar.
- Solche Relationen zwischen Objekten nennen wir “Äquivalenzrelationen”. Wir führen sie jetzt abstrakt ein.

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$.
 - ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch $n \mid a - b$, wobei $b \equiv a$.
 - ▶ Transitivität: Seien $a, b, c \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$ und $b \equiv c$. Dann $n \mid b - a$ und $n \mid c - b$, wobei $n \mid (b - a) + (c - b) = c - a$, was bedeutet dass $a \equiv c$.